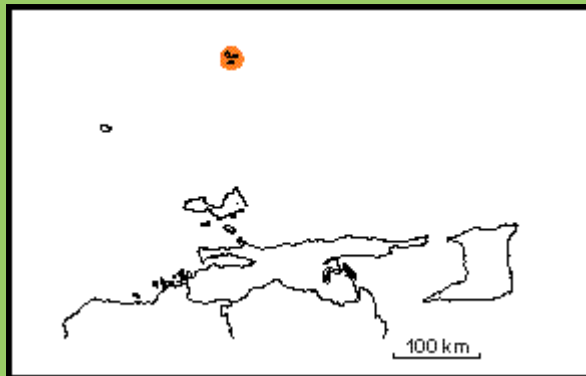




MESOZOICO (Cretácico Tardío)

Dependencias Federales

Referencia original: Sievers, 1898.

Consideraciones históricas: La primera mención de la geología del archipiélago de Los Hermanos, se debe Sievers (1898), quien cita la opinión de Codazzi (1840), a quien estas islas le parecen ser "la cima de una cadena montañosa submarina"; también menciona a Ludwig, quien en 1883, halló "rocas eruptivas, aparentemente diabasas". Rutten (1931) realiza las primeras descripciones petrográficas de gabrodioritas hornbléndicas recolectadas por el naturalista Lowe en 1911. Posteriormente, Zuloaga (1953) describe pegmatitas graníticas, hornbléndicas dioríticas y gneises dioríticos. Maloney (1971), halló vetas de cuarzo, esquistos, gneises y anfíbolitas. En 1973, Schubert y Moticska realizaron un primer levantamiento geológico sistemático del grupo de islas. En vista de la falta de una denominación formal de esta unidad litodémica, Moticska (1987) propone el nombre de Complejo Los Hermanos.

Localidad tipo: Las islas Orquilla y Grueso, dependencias federales, en las que afloran respectivamente, los dos tipos litológicos más importantes, que son los esquistos biotíticos y los gneises hornbléndicos (Moticska 1987).

Descripción petrográfica: Este grupo de pequeñas islas se componen esencialmente de esquistos y gneises biotíticos-epidóticos, de gneises hornbléndicos y en menor proporción, de anfíbolitas, epidositas y de diques pegmatíticos. Los gneises y esquistos biotítico-epidóticos afloran en las islas Orquillas y Morocho, son de grano fino a medio, equigranulares a heterogranulares y ocasionalmente porfíroides, con foliación esquistosa a gnéisica y en color gris en diferentes tonos. La composición es feldespático-cuarzo-biotítico-epidótica. Schubert y Moticska (1973) consideran que esta unidad es la roca caja del batolito expuesto en La Blanquilla y Los Hermanos. El segundo tipo litológico, el gneis hornbléndico, aflora en las islas Grueso, Pico, Fondeadero y Chiquito. Es una roca de grano medio a grueso, en general con foliación gnéisica pronunciada y, en ocasiones, fuertemente bandeada. La composición es feldespático-hornbléndico-cuarzosa, con abundante mineral opaco. Mientras Maloney (1971) incluye estas rocas en su complejo batolítico, Schubert y Moticska (1973) piensan que se trata más bien de la roca caja alterada por un metasomatismo básico. La anfíbolita se presenta en masas tabulares y bandas, dentro del gneis hornbléndico en las islas Orquilla y Fondeadero; es de carácter aparentemente intrusivo y su petrografía es idéntica a la anfíbolita de La Blanquilla. Las pegmatitas cuarzo-perfiticas forman diques de espesor variable, desde pocos centímetros hasta 50 cm, y su litología es semejante a la de La Blanquilla, afloran en las islas Chiquito y Fondeadero. Ocasionalmente contienen fenocristales euhedrales de hornblenda de hasta varios centímetros de tamaño. En Orquilla aflora una epidosita cuarzo-hornbléndica en pequeñas masas irregulares, asociadas a la anfíbolita.

El archipiélago de Los Hermanos parece estar extensamente fallado, debido a esfuerzos de compresión; el rumbo del fallamiento es este-oeste y norte-noroeste (Maloney, 1971). La foliación de los gneises y esquistos biotíticos buza regularmente hacia el sur, con rumbos que varían entre noroeste y noreste (Schubert y Moticska, 1973). Las rocas en Los Hermanos se hallan densamente diaclasadas. Se reconocen dos niveles de terrazas erosionales en la isla Fondeadero.

Contactos: Mientras que Maloney (1971) estipula que las rocas de Los Hermanos, representa la facies meridional (metamorfizada) del gran complejo batolítico, que incluye el Plutón de Garantón en La Blanquilla, Schubert y Moticska (1973) prefieren pensar, que las metamorfitas de Los Hermanos sean la roca caja del Plutón de Garantón. La anfíbolita aparenta ser intrusiva en los gneises y esquistos. En estas islas no se han observado rocas distintas a las que componen el complejo. Todas las costas son de erosión.

Extensión geográfica: Las siete islas e islotes que componen el archipiélago de Los Hermanos, dependencias federales.

Edad: Santamaría y Schubert (1974) realizaron determinaciones geocronológicas por el método K/Ar en las hornblendas de tres muestras del gneis hornbléndico. Las edades resultantes varían de 67 ± 5.1 m.a. a 71 ± 6.0 m.a., edades que corresponden al Cretáceo superior (Maastrichtiense).

Correlación: Rutten (1931) correlaciona su gabrodiorita hornbléndica, con las rocas equivalentes en Aruba. Maloney (1971) compara este complejo, con uno muy similar que aflora en la isla de La Orchila.

Observación: En el trabajo geológico más detallado sobre este archipiélago, el de Schubert y Moticska (1973), se presenta una molesta confusión con los nombres de las islas. Según el Atlas Geográfico de Venezuela (1969), la secuencia correcta de norte a sur es: Orquilla, Morochos, Grueso, Pico, Fondeadero y Chiquito.

© **P. Moticska N., 1997**

Referencias

Ministerio de Obras Públicas, 1969. *Atlas Geográfico de Venezuela*.

Maloney, N. J., 1971. Geología de la Isla de La Blanquilla y notas sobre el Archipiélago de Los Hermanos, *Act. Cient. Ven.*, Vol. 22.

Moticska, P., 1987. Cambio de denominación de la Granodiorita de Garantón, *Cuad. Geol.*, Caracas, 2(1-2): 117-118.

Rutten, L. M., 1931. Geology on rocks from the Venezuelan islands between Bonaire and Trinidad and on rocks from northwestern Venezuela, *Proc. Kon. Akad. v. Weterch*, Vol. 34.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean - Northern Venezuela Plate Boundary, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 85(7).

Schubert, C. y P. Moticska, 1973. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales). II. Islas orientales y conclusiones, *Act. Cient. Venez.*, Vol. 24.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela, Globus Vol. 74, o traducido al castellano por C. Schubert y E. Wagner (1971) en Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 14(4).

Zuloaga, G., 1953. La Blanquilla y Los hermanos, *Bol. Acad. Cien. Fis., Mat. y Nat.*, N° 49.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)